

Fiche de présentation — Automate Siemens S7-1500 CPU 1511-1 PN

RUIZ Evan

1. Présentation générale

La **CPU SIMATIC S7-1511-1 PN** (référence **6ES7511-1AK02-0AB0**) est un modèle d'entrée de gamme de la série S7-1500, qui offre un bon compromis entre performance et coût pour des applications d'automatisation de complexité moyenne, avec une communication PROFINET intégrée.

2. Caractéristiques techniques principales

Caractéristique	Valeur
Référence	6ES7511-1AK02-0AB0
Interfaces intégrées	1 interface PROFINET (switch 2 ports RJ45)
Alimentation intégrées	24V DC
Emplacement mémoire	Slot pour carte SD
Horloge temps réel	Intégrée, avec sauvegarde
Diagnostic	LED d'état + diagnostic via TIA Portal ou display optionnel

3. Communication PROFINET

La CPU 1511-1 PN intègre **1 interface PROFINET avec un switch de 2 ports RJ45**, permettant :

- Le rôle d'**IO-Controller** (contrôleur PROFINET) pilotant des IO-Devices décentralisés, c'est-à-dire des modules déportés ou des appareils externes. Par exemple :ET 200SP, ET 200MP, variateurs, capteurs communicants...
- Une communication en **temps réel (RT)**
- Diagnostic à distance des équipements de terrain
- Configuration et programmation via **TIA Portal**

4. Protocoles supportés

- **PROFINET IO** (protocole natif principal)
- **S7 Communication** (communication entre CPU Siemens)
- **OPC UA** (serveur intégré selon la version du firmware, pour supervision/IIoT)
- **Modbus TCP** (via bibliothèque logicielle, pas natif matériel)
- **PROFIBUS DP** : non intégré nativement, nécessite un module de communication (CM) additionnel

5. Positionnement dans la gamme

La 1511-1 PN est le modèle **d'entrée de gamme** de la série 1500, adapté aux machines simples à moyennement complexes. Pour des besoins plus importants (plus de mémoire, IRT, redondance, sécurité intégrée), Siemens propose les modèles supérieurs (1513, 1515, 1516, 1517, 1518)

Capteur infrarouge PNP — Siemens 3RG6013-3AB00

1. Présentation

Le **capteur photoélectrique infrarouge Siemens 3RG6013-3AB00** est un capteur de proximité optique compact, à sortie **PNP**, destiné à la détection de présence et passage d'objets en environnement industriel.

2. Principe de fonctionnement

Le capteur émet un faisceau infrarouge et détecte soit sa réflexion sur l'objet cible (NO), soit son interruption (NF). La sortie **PNP** délivre un potentiel **positif (+24V)** sur le fil de sortie lorsque l'état de détection est actif (logique "sourcing").

3. Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Référence	3RG6013-3AB00
Fabricant	Siemens
Type	Capteur photoélectrique infrarouge, proximité
Sortie	PNP (NO/NF selon câblage)
Tension d'alimentation	10-30V DC
Portée de détection	Quelques centimètres à ~1 m (selon variante de la gamme 3RG6)
Indice de protection	IP67
Fréquence de commutation	jusqu'à 1000 Hz
Courant de sortie max	200 mA
Température de fonctionnement	-25°C à +60°C

4. Protocole / intégration industrielle

- **Signal de base** : Tout-Ou-Rien (TOR), câblé directement sur une **entrée numérique (DI)** de l'automate
- **Intégration réseau** : raccordable à une entrée digital de l'automate ou sur un module d'E/S déporté (ex. **ET 200SP**) communiquant en **PROFINET** vers la CPU
- Pas de communication numérique native sur ce modèle (capteur TOR classique, non IO-Link)

Synthèse : La CPU 1511-1 PN assure la communication PROFINET native en tant qu'IO-Controller pilotant des équipements décentralisés. Le capteur infrarouge PNP Siemens 3RG6013-3AB00 est un organe de détection TOR classique, raccordable sur une entrée digitale de l'automate ou d'un module déporté, lui-même intégré dans l'architecture PROFINET de l'automate.